解答・解説　第01セット　風・ゴムの力と発電

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　3.6m

表の15cmのところを読む。

(2)　答　6.0m

5cmのびるごとに1.2m走るので、1cmあたり0.24m。0.24×25＝6.0（m）

(3)　答　12.0m

ゴム2本では、同じのびのとき、1本の2倍の距離を走る。6.0×2＝12.0（m）

(4)　答　比例

のばした長さが2倍・3倍になると、走る距離も2倍・3倍になる。

(5)　答　風の力 ア・ウ　ゴムの力 イ・エ

ゴムは、のばしたり曲げたりすると、元にもどろうとする力が出る。

(6)　答　追い風

追い風は、帆をうしろからおして、車を前に進める。

(7)　答　風力 イ　水力 ア　火力 ウ　太陽光 エ

風力は風車を、水力は水車を、火力は燃やした熱で水蒸気をつくってタービンを回す。太陽光は光電池（太陽電池）で電気にかえる。

(8)　答　二酸化炭素が出て、地球温暖化の原因になる。（石油や石炭などの資源に限りがある。）

どれか1つが書けていれば正解。

解答・解説　第02セット　電磁石と電流計

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　3.2A

1目盛りは0.1A。3と4の間で、3より2目盛り進んでいるので3.2A。

(2)　答　320mA

5Aの端子の10分の1の大きさ。3.2のとき、320mA（0.32A）。

(3)　答　32mA

5Aの端子の100分の1の大きさ。3.2のとき、32mA（0.032A）。

(4)　答　5A

針がふり切れて、電流計がこわれるのを防ぐため、いちばん大きい端子から使う。

(5)　答　16個

電流が0.5A大きくなるごとに、4個ふえている。2.0Aは0.5Aの4倍なので、4×4＝16（個）

(6)　答　0.75A

クリップ1個あたり、0.5÷4＝0.125（A）。0.125×6＝0.75（A）

(7)　答　ふえる

巻き数が多いほど、電磁石は強くなる。

(8)　答　ア・ウ・オ

方位磁針は永久磁石、豆電球は電気を光にかえるもの。

解答・解説　第03セット　血液の循環

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　ア 肺動脈　イ 肺静脈　ウ 大動脈　エ 大静脈

心臓から出ていく血管が動脈、心臓にもどる血管が静脈。肺へ向かうのが肺動脈、肺から来るのが肺静脈。

(2)　答　イ・ウ

肺で酸素を受け取った血液が、肺静脈（イ）から心臓へ、大動脈（ウ）から全身へ流れる。

(3)　答　心臓から出る 動脈　心臓にもどる 静脈

動脈は、血液を勢いよく送り出すので、かべが厚い。

(4)　答　4.8L

64×75＝4800（mL）＝4.8（L）

(5)　答　288L

4.8×60＝288（L）

(6)　答　60kg

4.8÷0.08＝60（kg）

(7)　答　赤血球

赤血球にふくまれるヘモグロビンが、酸素と結びつく。

(8)　答　肝臓

肝臓は、養分をたくわえたり、体に害のあるものを無害にしたりする。

(9)　答　じん臓

尿は、ぼうこうにたまってから、体の外へ出される。

解答・解説　第04セット　ものの燃え方と空気の流れ

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　最もよく燃える イ　最初に消える エ

イは、底の穴から新しい空気が入り、上から出ていく。エは、空気が出入りできないので、すぐに消える。

(2)　答　かんの中へ吸いこまれる

かんの中であたためられた空気が上へ出ていくので、下から新しい空気が入ってくる。

(3)　答　軽い

あたためられた空気は、体積が大きくなって軽くなり、上へのぼる。

(4)　答　あたためられた空気が上から出ていき、底の穴から新しい空気（酸素）が入ってくるから。

空気が入れかわることで、酸素がたえず送られる。

(5)　答　1.25L

21-16＝5（%）。25×0.05＝1.25（L）

(6)　答　ちっ素

燃えるとき、ちっ素はほとんど使われない。

(7)　答　新しい空気（酸素）をたくさん送りこむから。

炭は、酸素と結びついて燃える。

(8)　答　ウ

スチールウール（鉄）は、燃えると酸素と結びつくだけで、二酸化炭素は出ない。

解答・解説　第05セット　鏡ではね返した日光

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　まっすぐ進む

光は、まっすぐ進む。鏡ではね返るときに、進む向きがかわる。

(2)　答　30度

鏡に当たる光の角度と、はね返る光の角度は、等しい。

(3)　答　45℃

鏡1枚ふえるごとに、4℃上がる。41＋4＝45（℃）

(4)　答　7枚

25℃からの上がり方は、53−25＝28（℃）。28÷4＝7（枚）

(5)　答　4℃

29−25＝4（℃）

(6)　答　日光が重なって、同じ場所に当たる光の量が、多くなるから。

光が当たったところは、あたたまる。

(7)　答　黒い紙

黒い色は、光を吸収しやすい。白い色は、光を反射しやすい。

(8)　答　暗くなる

はね返った光が、遠くへ行くほど広がるので、まとの単位面積あたりに当たる光が少なくなる。

解答・解説　第06セット　消化と吸収

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 口　イ 肝臓　ウ 食道　エ 胃　オ 小腸　カ 大腸

食べ物は、口から入り、食道→胃→小腸→大腸の順に通って、こう門から出される。

(2)　答　ア→ウ→エ→オ→カ

口→食道→胃→小腸→大腸の順。肝臓（イ）は、食べ物が通らない。

(3)　答　だ液 ア　胃液 イ　たんじゅう ウ

たんじゅうは、肝臓でつくられて、たんのうにたくわえられる。消化液ではないが、脂肪の消化を助ける。

(4)　答　オ

小腸で吸収された養分は、血液にとけこんで全身へ運ばれる。

(5)　答　養分にふれる面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

表面積が広くなると、吸収の効率が上がる。

(6)　答　カ

大腸では、のこった水分が吸収されて、残りがふんになる。

(7)　答　イ

肝臓は、体の中で最も大きい臓器。

(8)　答　約67%

6÷9＝0.666…。約67%。

解答・解説　第07セット　水のじゅんかんと環境

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア 蒸発　イ 雲　ウ 雨や雪　エ 川　オ 地下水

アは、海の水が水蒸気になって空へ上がること。イは、水蒸気が冷えてできた水てきや氷のつぶ。

(2)　答　ウ

地球上の水の大部分は海水で、川や湖の水は、ごくわずか。

(3)　答　水道水をつくる 浄水場　使った水をきれいにする 下水処理場

水道水は、浄水場で、ろ過・消毒などをしてつくられる。

(4)　答　ア・イ・エ

サカマキガイは、よごれた水にすむ。

(5)　答　雨水をたくわえて、少しずつ川に流すから。

そのため、大雨のときの洪水や、雨が少ないときの水不足をやわらげる。

(6)　答　5600L

200×4×7＝5600（L）

(7)　答　歯をみがくときに、水を出しっぱなしにしない。（ふろの残り湯を洗たくに使う。）

どれか1つが書けていれば正解。

(8)　答　ダム（遊水地）

ほかに、堤防をつくって、水があふれないようにする。

解答・解説　第08セット　滑車と輪じく

（ ）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　60kg

定滑車は、力の向きをかえるだけで、力の大きさはかわらない。

(2)　答　30kg

動滑車は、荷物を2本のひもで支えるので、1本のひもにかかる力は半分になる。

(3)　答　2m

2本のひもが同じだけ短くなるので、引く長さは荷物の上がる高さの2倍。

(4)　答　30kg

ウは、動滑車で力が半分になり、定滑車で引く向きだけがかわる。

(5)　答　長くなる（2倍になる）

力が半分になる分、引く長さが2倍になる。

(6)　答　20g

てこと同じで、（力）×（半径）が等しいとき、つり合う。□×20＝80×5 より、□＝20（g）

(7)　答　120g

□×5＝30×20 より、□＝120（g）

(8)　答　ア・ウ

ドアノブやハンドルは、軸を大きな輪で回すので、小さな力で回せる。

解答・解説　第09セット　こん虫と動物のからだ

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。記述は、解答例と同じ内容が書けていれば正解とします。

(1)　答　ア・イ・オ

こん虫は、体が頭・胸・腹の3つに分かれ、あしが6本。クモ（8本）とダンゴムシ（14本）は、こん虫ではない。

(2)　答　胸

こん虫の胸には、あし6本と、はねがついている。

(3)　答　ア

チョウは、卵→幼虫→さなぎ→成虫と育つ。トンボやバッタは、さなぎにならない。

(4)　答　62本

6×2＋8×1＋14×3＝12＋8＋42＝62（本）

(5)　答　モンシロチョウの幼虫 キャベツなどの葉　ナナホシテントウ アブラムシ　トンボの成虫 小さな虫

トンボは、飛びながら、ほかの小さな虫をつかまえて食べる。

(6)　答　水中

ヤゴは、水中でくらして、大きくなると水から出て、成虫になる。

(7)　答　気門

こん虫は、気門から空気をとり入れて、からだの中の細い管で全身に送る。

(8)　答　かえった幼虫のえさが、キャベツの葉だから。

幼虫（あおむし）は、かえってすぐに、まわりの葉を食べて育つ。

解答・解説　第10セット　かげの動きと星の動き

（　）の中は別の答え方・正解にしてよい例です。

(1)　答　イ

正午ごろ、太陽は真南にくるので、かげは北にのびる。

(2)　答　ア

午前中は、太陽が南東にあるので、かげは北西にのびる。

(3)　答　時計回り

かげは、西→北→東の順に動く。太陽は、東→南→西の順に動く。

(4)　答　南

太陽が真南にくることを南中という。そのとき、太陽の高さが最も高く、かげが最も短い。

(5)　答　60度

4時間×15度＝60（度）

(6)　答　90度

30×3＝90（度）

(7)　答　西の空

3か月で約90度西へ動くので、真南から90度西へずれて、西の空の低いところに見える。

(8)　答　夏至

夏至は6月ごろ。昼の長さが最も短い日は、冬至（12月ごろ）。